

国家电网公司科学技术项目 可行性研究报告

项目名称： 配电网弱特征故障智能诊断关键技术研究

申请单位： 国网福建省电力有限公司莆田供电公司

起止时间： 2026 年 1 月 至 2027 年 12 月

项目负责人：

通信地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

申请日期： 2025 年 7 月

一、目的和意义

1.1 现状分析

配电网小电流单相接地故障以及经弱导电性复杂介质接地的弧光高阻故障，统称为配电网弱特征故障，因其故障特征微弱难以达到保护动作阈值、带电运行易引发电力安全事件或事故，成为影响配电网安全运行的核心问题之一。传统物理表征和数学驱动的故障诊断方法，往往需要根据经验或仿真分析设定阈值，但对于弱特征故障诊断问题，特征值的阈值设定往往是灵敏性与可靠性之间的博弈，因此固定阈值对其实际应用有局限性，且会限制其在不同配电网应用的泛化能力。随着量测设备与电力物联网技术的发展，数据驱动的配电网弱特征故障诊断方法因其泛化能力强、无需设定阈值等优势，成为了重要研究方向，但可用历史故障数据少、不同拓扑拓展困难、模型应用缺乏适应性优化成为实际应用的关键瓶颈。总体上，配电网弱特征故障的分析仍然停留在实验室阶段，缺乏结合多源数据融合、动态拓扑结构、小样本学习等方面综合考量，存在灵敏性、可靠性和泛化能力等技术局限性，主要问题如下：

(1) 弱特征故障表征微弱，检测识别难

配电网弱特征故障由于电流小、特征微弱难以捕获。此外，当配电网中并入大量的分布式能源后，系统潮流的方向由简单单一向复杂双向转变，在发生故障后其电流会在大小和方向上产生变化。传统方法通常仅通过单一特征值的阈值判别或暂态特征量对比来检测，易受场景复杂性的影响而失效，也难以兼顾灵敏性和可靠性。

(2) 配电网拓扑复杂多变，故障定位精度低

随着分布式能源的大规模接入，配电网的拓扑结构复杂且多变。分布式电源的容量大小、波动性等特征都会对电流造成较大的影响，给故障定位带来了一定的干扰。现有机器学习模型只能在特定的拓扑配置下表现出较好的性能，而在面对变化的网络结构时需重新训练或调整，这不仅增加维护成本，也降低了模型的实际应用价值。

(3) 样本数据小，泛化能力弱

配电网弱特征故障相关的历史数据少，呈现出典型的小样本特征。例如，尽管单相接地故障的发生频率较高，但每年每公里线路故障跳闸次数仅在 0.1 到 0.6 次之间，可用于训练的实例少。对于依赖大量高质量数据来提升准确性的监督式学习算法而言，数据稀缺性极大地限制了模型的有效性和适用范围。此外，大量已有人工智能模型应用仅局限于局部配电网区域，缺乏全局范围的多源数据融合与特征学习，过拟合现象严重，泛化能力弱。

1.2 项目成果的意义

(1) 形成面向配电网弱特征故障的数据采集与分析能力

在当前国家大力推进新型电力系统建设、实现“碳达峰、碳中和”目标的战略背景下，配电网作为重要公共基础设施，其安全稳定运行对于保障社会经济发展、提升居民生活质量具有不可估量的价值。本项目面向配电网弱特征故障开展研究，形成多源异构数据融合与分析能力，攻克核心技术难题，是推动智能电网与智慧能源体系构建的重要实践之一。项目极大拓展配电网运维数据应用场景，以数据驱动业务增值、效率提升。

(2) 应用人工智能技术手段，提升配电网弱特征故障诊断的智能化水平

鉴于配电网结构的复杂性和故障特征的多样性，传统故障诊断方法难以满足日益增长的精准化、快速化需求。基于人工智能的故障诊断方法无需设定阈值、自具泛化能力，且可以通过与基于物理表征、数学变换的方法相结合以兼顾多种故障特征，展现出了较大的应用潜力。本项目基于人工智能技术手段，开展配电网弱特征故障的智能识别、精准定位与模型泛化提升研究，为配电网的自主运维与智能决策提供强有力的技术支持。

(3) 提升配电网诊断排查能力与效率，保障电力系统安全与智能化发展

通过精准的弱特征故障诊断，电力系统能够及时识别和处理潜在问题，防止故障扩大，确保电网的稳定运行；弱特征故障的检测识别能够提前发现隐患，有效预防后续事故发生，提升配网的运行可靠性；快速准确的故障定位，能在动态多变的拓扑结构中迅速确定问题位置，缩短停电时间，减少对用户的影响。项目提升配电网的诊断排查能力与效率，有助于提升电力系统的安全性和稳定性，推动智能电网的建设与发展，实现更高效的能源管理

和更可靠的电力供应，助力电力行业“双碳”目标下的现代化转型与可持续发展。

1.3 成果应用和推广途径

（1）成果应用

本项目从检测识别、精准定位、小样本学习三方面着手，突破配电网弱特征故障诊断的技术瓶颈。基于现有科东 D5000 系统、配电网格化智能管控系统及配电自动化系统，开展多源异构数据的采集、清洗、分析与融合，构建弱特征故障历史数据集；通过 Transformer 与物理信息神经网络（PINN）的融合模型，实现弱特征故障的时频特征增强与智能检测；采用稀疏时空图卷积网络（SSTGCN）技术，结合社区检测和图聚类算法，提升复杂拓扑环境下的故障定位精度；提出云边协同迁移学习框架，通过生成式数据增强和模型蒸馏技术，构建“云端预训练-边缘微调”的闭环优化机制，开发一套集成化的配电网弱特征故障诊断系统，实现从故障特征提取、智能诊断、精确定位到模型动态优化的全流程闭环，显著提升了诊断模型的灵敏度、可靠性和泛化能力，为智能配电网的可靠运行与主动防御提供核心技术支撑，有效保障电力系统的安全稳定运行。

（2）成果应用的推广途径

成果应用推广以点面结合、循序渐进为原则。先试点推广，树立推广标杆，后整体推广。以试点标杆为先导，验证和完善技术的成熟程度，最大限度控制推广风险。具体有以下几个步骤：

a) 试点推广

本项目完成实施后，并通过省公司科技部组织的专家组对本项目技术的先进性、成熟程度及应用的社会、经济效益评审后，再选取几个配电网站作为试点，以验证技术的先进性和成熟程度。

b) 省内全面推广

完成试点推广后，再由省公司组织专家组对试点应用情况进行交流与研讨，对试点推广取得的成果进行评估，并对出现的问题及原因等进行全方位的反馈、总结、分析，提出修订意见。当本项目各项技术指标均满足要求后，列入年度技改项目或专项资金在全省范围内推广应用。

c) 国网系统内推广

完成试点推广，并通过专家组评审后，整理有关研究材料，上报国网公司，建议在国网系统内进行推广应用。项目将建设配电网弱特征故障诊断系统示范工程，研究成果可广泛应用于国网公司系统的各个等级的配电网线路中。示范工程成功应用后，可依托项目成果，积极申请编制国网公司企业技术标准和电力行业及国家技术标准，相关成果争取入选国网公司科技成果推广目录，逐步在公司系统、全国和国外电网推广应用。

1.4 成果推广后的直接和间接效益

（1）直接效益

本项目的应用推广能够提升配电网弱特征故障的精准识别与定位能力，有效预防潜伏性故障引发的严重事故，增强系统对故障和潜在风险的洞察力。此外，还大幅提高小样本环境下的诊断模型适应性和泛化能力，进一步增强电网智能化管理和运维效率，直接促进电力系统的稳定性、安全性和可靠性提升。

（2）间接效益

项目成果能够为配电网故障识别与定位提供全新的技术路径，推动智能化运维的发展。通过多源异构数据的深度融合与分析，研究成果为电网设备状态的立体评价和智能维护积累宝贵经验，有助于提升整个电力系统的可靠性、稳定性与弹性。

二、国内外研究水平综述

2.1 相关技术发展历史回顾

(1) 人工智能相关技术

深度学习作为机器学习的重要分支，凭借其在特征自动提取与复杂模式识别方面的卓越能力，正深刻推动着配电网智能化的发展。随着理论研究的深入和算力的提升，一系列强大的深度学习技术范式应运而生，为解决配电网的复杂问题提供了新的思路。

在处理配电网广泛存在的时间序列数据（如电流、电压波形）方面，Transformer 模型展现出了独特优势。自 2017 年首次提出，其核心的自注意力机制彻底革新了序列建模领域。该机制能够高效计算序列元素间的动态关联权重，突破了传统循环神经网络（RNN）在长距离依赖捕捉上的局限。这使得 Transformer 在分析配电网故障信号的长时程时序特征时尤为出色，成为处理此类时间序列数据的首选架构之一。

与此同时，配电网本身复杂的拓扑结构、设备间的关联关系等，构成了典型的图结构数据。针对这类数据的建模需求，图神经网络（GNNs）技术应运而生并迅速发展。从早期的图卷积网络（GCN）到图注意力网络（GAT）、图同构网络（GIN）以及消息传递神经网络（MPNN）等，GNNs 在挖掘网络化数据的空间依赖关系上展现出强大能力。特别是时空图卷积网络（STGCN）等模型，巧妙地将图卷积与时序建模（如 1D-CNN 或 RNN）相结合，为同时具备空间拓扑复杂性和时间动态演变特性的配电网系统提供了有力的分析工具。GNNs 已成为处理配电网拓扑关联、故障传播路径分析等问题的关键技术方向。

然而，纯数据驱动模型可能存在违背物理规律、在小样本或噪声场景下泛化性差的问题。为此，物理信息神经网络（PINN）应运而生。PINN 创新性地将描述系统内在物理规律的偏微分方程（PDEs）或代数方程作为软约束嵌入神经网络的损失函数中，实现了数据驱动与物理机理的深度融合，提升了模型在复杂工况下的可靠性和泛化能力。

面对配电网数据标注成本高、样本量有限等挑战，迁移学习和小样本学习技术提供了有效的解决方案。迁移学习通过复用在大规模通用数据集或相关任务上预训练模型的知识，只需少量目标领域数据即可进行微调，极大降低了对标注数据的需求，加速了模型部署。而对比学习（Contrastive Learning）、元学习（Meta-Learning）等小样本学习技术，则专注于设计模型架构和训练策略，使其能够仅利用极少数样本快速适应新任务或新环境，为模型在不同配电网结构间的泛化提供了有力保障。

为了满足配电网海量数据实时处理、低延迟响应的需求，云边协同架构与模型轻量化技术变得至关重要。云边协同充分发挥云端强大的计算存储能力进行集中式模型训练、知识融合与全局优化，同时利用边缘侧设备的本地计算能力进行实时数据预处理、特征提取和模型推理。模型蒸馏、剪枝、量化等轻量化技术，则被广泛应用于将复杂的云端模型压缩为适合边缘设备部署的精简版本，在保障性能的同时满足资源约束。这种“云训练、边推理”的模式，已成为支撑配电网智能化应用落地的关键基础设施。

（2）智能电网的发展

随着能源革命的深入推进，构建安全高效的能源体系已成为全球共识，而智能电网作为能源互联网的核心载体，正经历着从自动化向数字化、智能化的深刻转型。智能电网以其自愈、激励用户、抵御攻击、提高电能质量、广域接入、高效运行等显著特征，成为支撑新型电力系统建设的关键基础设施。而在这场变革中，人工智能技术的应用，不仅是解决传统电网中分布式电源及电力电子设备的复杂故障形态、以及日益增长的负荷需求与对供电可靠性的重要推动力，更是实现电网智能化、提升系统韧性的必要手段。

根据国家能源局《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见（2023）27号》、《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》等相关政策，面对日益复杂的电网环境和更高的安全运行要求，AI技术以其强大的数据处理、模式识别、预测决策能力，成为了提升电网自愈能力、优化资源配置、保障能源安全、促进绿色低碳转型的关键支撑。因此，大力发展并深度融合AI技术，进一步提升配电网保护水平已成为支撑新型配电系统建立的关键任务。

（3）配电网故障诊断方法的发展

配电网故障诊断包括从检测故障发生时的故障检测到故障的选线以及区段定位等，整个过程均可看作是故障诊断的范畴，差异在于故障诊断的针对对象和精度范围。但按照原理分类，可将配电网故障诊断分为基于物理表征、数学变换和数据驱动三种类型。

基于物理表征的配电网故障诊断方法主要通过物理模型还原、电气关系推导、波形分析行为刻画等方式，对相关物理量特征的建模分析和差异性描述实现故障诊断。基于数学变换的配电网故障诊断方法进一步增强故障特征的差异性，提升故障诊断方法的泛化能力，该方法通过结合不同的数学变换方式，对各类非线性变换提取和增强故障特征，实现故障

诊断。基于数据驱动的方法则是以监督式学习为主，通过利用带标签的历史特征数据训练分类或回归模型，实现配电网故障诊断。模型泛化增强能力可通过图神经网络等相关方法，在保留数据样本图关联关系的基础上提取深层信息，提升配电网故障的动态定位能力。

2.2 国内外研究水平的现状和发展趋势

(1) 配电网故障诊断技术现状

在配电网发生故障后，快速准确的故障定位对于隔离故障和恢复系统供电至关重要。故障诊断过程一般分为选线定位、区段定位和精确定位。选线定位可以通过矩阵方法和人工智能算法实现，矩阵方法通过生成故障信息矩阵来处理故障电流数据，有效解决配电网导致的故障电流过小的问题。而人工智能算法，如基于故障行波定位法，通过多端初始行波到达时刻构建故障支路搜索矩阵，从矩阵元素变化中判定故障支路。

在故障区段定位方面，利用最小电压偏差向量 2-范数方法，通过计算电压变化测量值与计算值之差，能够初步确定故障区段。高渗透率配电网接入下的故障电流特征分析显示，通过定义最大电流分支为故障搜索方向，并结合特征矩阵运算，可以显著提高区段定位的精度。此外，利用系统重合闸与配电网脱网配合，或者比较分支馈线区段两侧开关处的故障电流方向，也能有效解决有源配电网故障区段定位难题。

在人工智能应用方面，深度学习模型在配电网故障诊断中的应用已成为提升电网智能化水平的核心技术，其通过数据驱动方式显著提高了故障识别的准确性和响应速度。典型案例如下：基于卷积神经网络（CNN）开展电流/电压波形分析，通过卷积层提取局部特征，实现短路故障的毫秒级识别；采用图神经网络（GNN）解析配电网拓扑结构，将故障定位时间从传统方法的 2 小时缩短至秒级；建立时序模型（LSTM/GRU）处理暂态行波信号，实现高阻接地故障检测。

(2) 配电网故障诊断发展趋势

配电网故障诊断的发展展现出多层次、多维度的综合进步，主要体现在多源数据融合、智能化决策、新型量测技术应用、诊断技术创新及数字化平台演进等方面。首先，故障诊断正在经历从依赖专家经验的定性决策向量化、智能化决策的转变。传统故障诊断高度依赖于工程师的知识水平和主观判断，而数据驱动的智能决策通过构建数据驱动的知识库，

引入先进的机器学习算法，向自动化和智能化的方向迈进，这种转变不仅提升了故障诊断的效率和准确性，也减少了对专家经验的依赖。

另一方面，配电网中的多源异构数据（如环境、物理、状态、电气、行为数据等）随着监控手段的增加而呈现爆发式增长。这些数据类型多样、结构复杂，如何有效采集、融合和处理这些数据成为研究的热点。通过深度学习等人工智能相关技术，研究者们致力于融合结构化、半结构化和非结构化数据，挖掘内在关联规律与隐含特征，能够有效提高故障检测识别的精准度。多源数据的有效融合和分析，不仅为故障诊断提供了更全面的数据支持，也为智能化诊断系统奠定了技术支撑。

此外，特殊信号注入法在故障诊断与定位中的应用也日益成熟。通过向电网注入特定信号并分析其在故障点产生的反射或变化，该方法在稳定性接地故障定位方面展现了较高的准确性。尽管在检测间歇性或瞬时性故障时仍面临挑战，特殊信号注入法的不断改进，如利用二次回路中的电流互感器注入高频分布式零序电流载波信号，显著提升了地下电缆故障的定位能力，展现出广阔的应用前景。不同类型载波反射仪的应用在故障定位中发挥了重要作用，通过反射波形分析来判断故障位置，推动了配电网故障诊断技术的发展。

数字化平台的快速发展为配电网故障诊断提供了平台支撑。近年来，随着国家电网等国内大型电力公司持续推动数字化转型，配电网的数字化平台建设得到了迅速发展。基于物联网的数字化平台融合了多种信息技术，提供了信息交互、可扩展性和智能化管理的能力。配电网数字化的发展正从信息化阶段向网络化、智能化方向迈进，合理的研究和规划布局，能够最大化应对未来复杂的电力需求和管理挑战。

2.3 国外研究机构对本项目的研究情况

（1）国外机器学习技术在电力系统中的应用

随着电力电子设备在现代电力系统中的广泛应用，传统电力系统的稳定性分析面临着前所未有的挑战。这些设备引入了非线性和时变特性，使得标准的稳定性研究变得越来越困难。为此，有研究^[4]提出了一种创新的方法，即建立机器学习(ML)模型用于多直流高压直流紧急协调调制方法，以此来解决这一难题。这种方法不仅能够有效应对电力电子设备带来的复杂性，还能提高系统的稳定性和响应速度。此外，对电力系统发电量的准确预测也是至关重要的。在这方面，有研究^[5]通过比较多种深度学习(DL)算法来进行发电量预测的研究。这些研究发现，深度学习算法在预测太阳能系统发电量方面表现出了显著的优势，

能够提供更为准确和可靠的预测结果，这对于优化电力系统的运行和调度具有重要意义。深度学习模型同样被用于电力系统数据处理的其他方面，例如专门建立模型用于波形去噪和波形中丢失数据包的重建^[6]。这些模型能够有效地处理噪声数据，并恢复缺失的信息，从而提高数据的质量和可用性，支持更高效的电力系统管理和维护。

（2）国外对电力设备故障诊断的研究

配电网弱特征故障检测是保障电力系统可靠运行的关键技术，尤其在新能源高比例接入的背景下，微弱故障信号(如高阻接地、早期绝缘劣化等)的识别更具挑战性。国外研究主要通过先进传感手段捕捉微弱故障信号，结合信号处理方法提取关键特征，解决传统保护装置值失效问题。例如，美国太平洋燃气电力公司通过部署光纤监测系统，可实时监测暂态电流、电压畸变及温度异常，提升高阻故障检测灵敏度 50%以上。美国电力研究所（EPRI）于 2021 年提出了一种基于机器学习的变压器故障预测模型，该模型通过深度学习算法分析变压器油中溶解气体数据，能够提前数周至数月预测潜在的弱特征故障，准确率达 90%以上。英国国家电网公司于 2022 年研发了超高压输电线路振动监测系统，结合物联网传感器和实时数据分析，有效监测线路的振动和温度变化，实现了对弱特征故障的早期预警。德国西门子公司在 2023 年推出了基于 AI 的智能开关柜诊断系统，利用图像识别和机器学习技术分析开关柜的运行状态，自动检测绝缘老化、接触不良等弱特征问题，显著提高了设备运行的可靠性。澳大利亚国家电网应用 AI 增强行波定位系统，2023 年将高阻故障平均恢复时间从 4 小时降至 1.2 小时。此外，学术界提出采用小波变换、经验模态分解及稀疏表示处理非平稳故障信号，较传统傅里叶变换提高特征提取精度 30%~40%。英国帝国理工学院团队提出基于注意力机制的 LSTM 网络，对弧光高阻故障识别准确率达 98.2%。针对故障样本稀缺问题，美国麻省理工学院团队提出跨拓扑迁移学习框架，利用仿真数据预训练模型，现场小样本微调后准确率仍保持 90%以上。但这些方案大多基于静态网络拓扑结构的传统配电网展开，在多分布式能源的新型配电网环境下难以适用。

2.4 国内研究机构对本项目的研究情况

在配电网数据采集量测方面，我国从 2017 年开始就 D-PMU 的研发和应用进行大规模布局，在智能电网技术与装备领域中分别以国网上海电力公司和南方电网科学研究院牵头开展了两项围绕配电网侧 D-PMU 的国家重点研发计划，以装置研发为根基，对基于配网

DPMU 的最优布点、故障诊断、运行状态估计、协调控制等方面的应用进行了研究，并在上海浦东和广州南沙开展了相关示范工程的建设，经过近些年的研究推进，我国的配网侧同步相量量测技术已进入了高速发展和推广应用阶段。

在配电网故障诊断方面，国内学者已经针对稳态特征变量开展了大量的故障识别研究。赵冰杰等人^[9]分析了分布式电源接入的不同场景及故障电流，提出一种以电流信息为依据的架空配电网故障识别策略；而马静等人^[10]提出一种基于稳态信号的配电网诊断方法，并充分融入了有源配电网相间短路故障的特性，通过考虑故障稳态特征的模型主要依据配电网恢复稳定后所计算出的电气量差异，确定故障线路和正常线路。陈燕擎等人^[11]基于配电线路分布参数模型，利用零序电流诊断电网故障类型，利用虚拟功率差动保护诊断故障。总体上，基于稳态特征变量的方法可以较准确地实现故障识别与定位，并无需额外的投资增加故障信息检测装置。然而，当配电网存在中性点不直接接地、经消弧线圈接地或间歇性接地故障，并有一定的分布式电源并网时，配电网故障稳态特征分量并不显著，会导致模型复杂化且计算难度持续增大，配电网故障检车与识别的准确率明显降低。

国内研究还采用考虑配电网故障暂态分量的方法进行故障定位。这种方法通过提取故障暂态分量的时域波形特征，在时域上标定发生故障前后的暂态特征量。李泽文^[12]等人提出了一种故障定位方法，通过实时检测故障暂态分量，计算暂态时频特征矩阵，然后根据暂态波形的具体幅值差距确定故障范围；有部分研究人员通过特征频带内的暂态能量进行精准定位^{[13][14]}，或利用故障后暂态电流的突然增加量^[15]实现故障定位。徐丙垠等学者提出了一种基于暂态电流相位幅值对比的新方法。该方法观察电网发生故障时的暂态电流最大幅值的特征，结合幅值相位的分析对比，实现了故障的诊断^{[16][17][18][19]}。董新洲^[20]等学者结合非故障线路的初始电压电流行波极性与故障线路相反的特点，提出了一种电流电压行波法的故障方向诊断方法^[21]。这些方法对静态网络拓扑结构的故障定位有一定的应用价值，但无法适应以新能源为主体的新型电力系统的动态网络拓扑需求。

此外，国内研究者近年来开始将自然语言处理技术应用于电力设备缺陷单挖掘，通过各类模型实现缺陷文本的自动分类，以支撑设备缺陷定级、状态评价应用。邱剑等人利用 K 近邻方法实现故障文本分类，通过健康状态指数将文本信息与基于导则的状态评价信息融合，将中文文本信息挖掘技术应用于断路器全寿命状态评价，填补了相关领域的空白，为相关研究开辟了方向。另有研究利用双向长短期记忆网络进行配电网运维文本数据分类，提出使用循环卷积神经网络进行文本信息提取，进一步提升了缺陷分类效果。此外，基于计算机视觉的电力设备状态监测与运维检修也成为近几年发展起来的新兴技术。基于无人

机、智能机器人巡视、工业视频监控、专用视频监控系统采集的视频与图像，研究者利用特征融合、卷积神经网络等技术开展输电装备（如输电线、杆塔、金具等）和配电网设备（如配电网、隔离开关、绝缘子、仪表等）的外观缺陷识别分析，极大减轻人员在高危环境下作业的危险性，提高危险环境下的巡检质量和效率。然而，各类物体具有不同的外观、形状、姿态，且由于缺陷样本稀少造成数据不平衡问题，加之成像时光照、遮挡等因素的干扰，设备的目标检测以及缺陷识别任务的精度与效率难以满足生产环境需求。

三、项目的理论和实践依据

3.1 理论依据

3.1.1 配电网故障诊断原理

配电网的故障诊断主要通过分析电气量变化特性建立相应的故障判据，进而形成诊断模型并进行故障类型识别与故障定位。根据所分析特征量的不同，可将配电网故障诊断方法分为三类：考虑配电网故障稳态分量的模型、考虑配电网故障暂态分量的模型、配电网特殊信号注入的模型等。

①考虑配电网故障稳态分量的模型

针对配电网故障诊断与故障定位的处理，可以利用电力系统中出现的单相接地等电气故障产生的稳态故障特征，如电压、电流及功率方向等，来确定故障类型及定位故障区段，具体如图 3.1-1 所示。

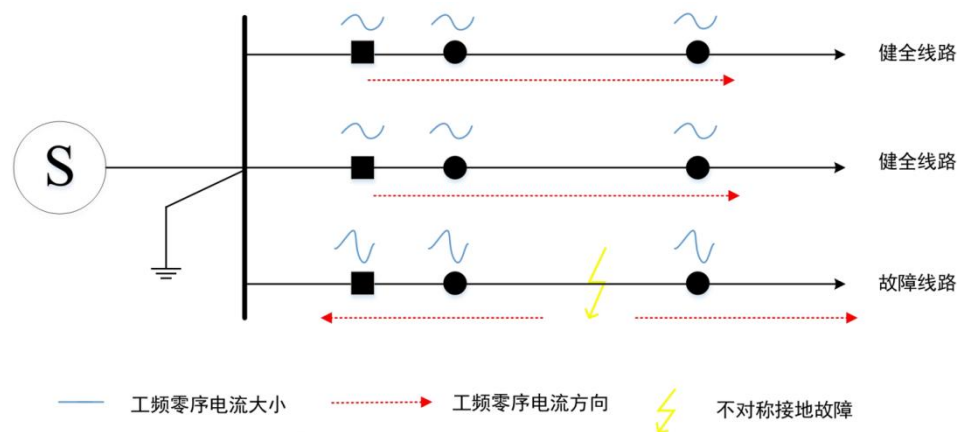


图 3.1-1 工频零序电流图

考虑故障稳态特征变量的方法可以有效地实现配电网的故障定位。其一般方式为：计

算故障点的故障电流和故障电压，求得两点之间的计算阻抗，比较计算阻抗与单位阻抗的倍数从而得出测量点与故障点的距离，实现精确定位故障点。不同情况下的故障，可引入相应的故障定位策略。考虑故障稳态特征的模型主要依据于配电网恢复稳定后所计算出的电气量差异，从而确定故障线路和正常线路。

基于稳态特征变量的方法可以较准确地实现故障识别与定位，并无需额外的投资增加故障信息检测装置。然而，当配电网存在中性点不直接接地、经消弧线圈接地或间歇性接地故障，并有一定的分布式电源并网时，配电网故障稳态特征分量并不显著，导致模型变得复杂且计算难度增大，配电网故障识别与定位的准确率明显降低。

②考虑配电网故障暂态分量的模型

考虑配电网故障暂态特征分量的配电网故障诊断是利用配电线路在发生单相接地等电气故障时存在的一个短暂暂态分量变化过程，这种暂态特征分量可能比稳态特征分量大许多倍，具有非常明显的突变性，以此可进行配电网故障的识别与定位，如图 3-2 所示。

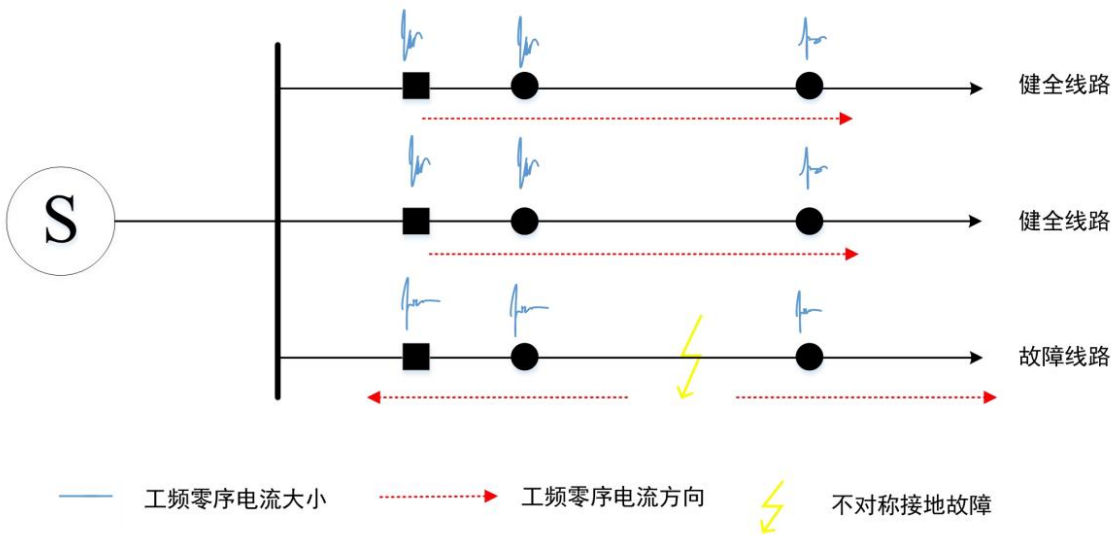


图 3.1-2 暂态零序电流图

在配电网故障定位方面，一般提取配电网故障暂态分量的时域波形特征，在时域上标定发生电气故障前后的暂态特征量。然而，由于暂态过程十分短暂，同时暂态信号受复杂因素影响，这种方法容易受到噪声等外界干扰，从而影响可靠性、稳定性和灵敏性。在配电网有 DG 接入时，电力电子设备的高次谐波会导致诊断方法失效。因此，亟需引入创新技术研究以提升故障诊断的准确性和可靠性。

③配电网特殊信号注入的模型

在线性状态估计模型中，当给定的网络拓扑与实际情况相接近时，通过状态估计计算得到的系统状态量与实际状态量也是十分接近的；而当系统量测误差较大或者网络拓扑与

实际情况不相符时，通过状态估计计算得到的系统状态量与实际状态量之间会产生较大的偏差。此时，可以使用配电网特殊信号注入法进行配电网故障识别和定位，该方法通过向配电网输入指定的特征信号，再利用设备检测指定点的特征信号并比较各端点中输入信号，实现故障的诊断。其原理如图 3-3 所示。

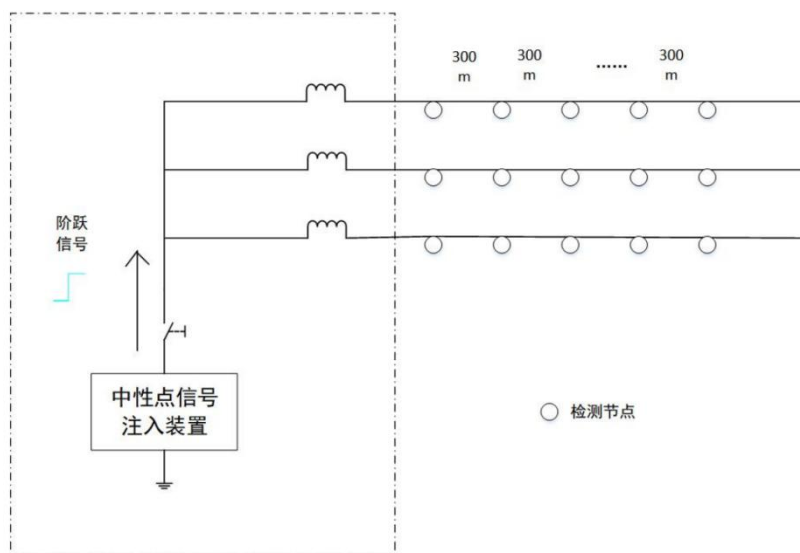


图 3.1-3 配电网特殊信号注入原理

在实际故障的分析中，首先在原有有源配电网拓扑基础上将某条线路上发生故障抽象为在该支路上增加一个虚拟节点，同时假设该虚拟节点可人为设定位置，即可以选择所在支路，也可以选择所在支路具体位置，如图 3.1-4 所示。

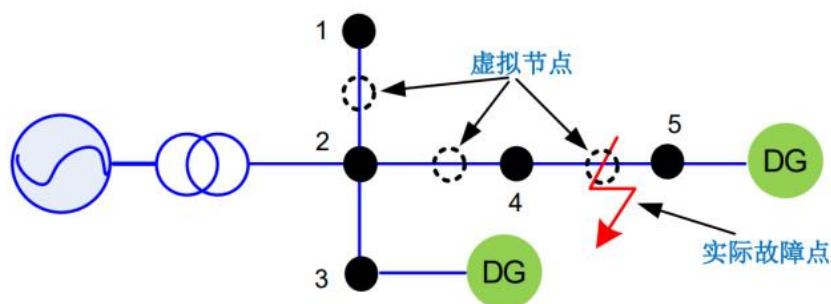


图 3.1-4 基于状态估计的有源配电网单相接地故障选线原理

当系统正常运行时，该虚拟节点的加入虽会改变网络拓扑结构，但由于其注入功率为零，因此并不影响到最终的状态估计结果，即使改变虚拟节点的布置方式，对状态估计结果的精度也不会产生太大影响；而当系统某条支路上发生单相接地故障时，虚拟节点注入功率可等效为故障负荷注入功率，那么只有将虚拟节点布置在实际故障支路上时，网络运行状态情况才与实际情况接近，因此可以得到一个较为精确的状态估计结果。如果将该虚

拟节点布置在非故障支路，由于额外增加了一个故障负荷，系统量测参数设置与网络拓扑将会和实际情况存在较大差距，其状态估计结果必定会产生较大的偏差。通过上述判断可以有效判别网络中单相接地故障线路的实际位置。此外，值得注意的是，为了确保该单相接地故障选线的可行性，线路上发生故障的持续时间应不低于运行多次线性状态估计程序所需的时间。

3.1.2 人工智能相关技术

1) Transformer 技术

Transformer 技术依赖于自注意力机制，该机制能够高效地计算序列中所有元素（如单词）两两之间的关联程度并动态分配权重，从而捕捉丰富的上下文依赖关系，无论元素之间的距离远近；模型主要由编码器和解码器堆叠组成，编码器负责将输入序列编码成蕴含丰富语义信息的向量表示，解码器则利用编码器的输出和自身之前生成的输出序列来一步步预测下一个元素；其中，多头注意力层使得模型能够并行关注输入序列不同子空间的信息，显著提升了表达能力；位置编码则为模型引入了元素在序列中顺序和位置的关键信息通过自注意力机制突破传统循环神经网络的时序建模局限，在配电网故障诊断中实现长时序依赖关系的精准捕捉。其核心计算过程可表示为：

$$Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$$

其中 Q、K、V 分别为查询向量、键向量和值向量。该技术在配电网场景的应用具有显著优势：位置编码模块完整保留故障波形的毫秒级时序信息，显著增强对故障初期微弱信号的敏感度；多头注意力机制支持并行分析电流、电压、相位等多维度电气特征，有效识别复合型故障模式。

2) 物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINN）

物理信息神经网络创新性地将物理方程等内在规律嵌入损失函数，实现数据驱动与物理机理的深度融合。其数学表达为：

$$Loss = Loss_{data} + \lambda Loss_{physics}$$

式中 L_{data} 为监测数据拟合项， $L_{physics}$ 为物理方程残差约束项， λ 为物理可信度调节系数。在配电网弱特征故障诊断中，通过麦克斯韦方程组约束电流传播模型，解决小电流接地故障的微安级信号建模难题；结合基尔霍夫定律构建节点电压约束，增强高阻故障特

征的可解释性。该方法能显著提升模型在噪声干扰环境下的鲁棒性。

3) 时空图卷积网络 (Spatio-Temporal Graph Convolutional Network, STGCN)

时空图卷积网络是一种专门用于处理具有空间拓扑结构和时间动态演变的图结构数据的深度学习模型，它融合图卷积神经网络 (GCN) 和一维时序卷积神经网络 (CNN)，能同时捕捉数据中的空间依赖关系和时间变化模式；其核心思想是利用图卷积操作在空间维度上高效建模节点间的空间关联，实现对邻域节点特征的聚合与传播，同时在时间维度上应用标准一维卷积操作（例如在连续的帧或时间步序列上滑动卷积核），提取序列数据的动态演变规律；这种双流设计使得模型能够自动学习时空数据中复杂的非线性特征，为时空依赖的复杂任务提供了强大的建模能力，并在许多基准数据集上显著超越了传统的时序模型（如 LSTM、GRU）或单一空间模型的表现，但也在一定程度上存在处理大尺度动态图的计算复杂度挑战以及长时序依赖建模的优化空间。

4) 云边协同框架

云边协同框架构建了一种高效的计算架构范式，将云平台的强大算力用于集中式模型训练和全局数据分析，而边缘模型则负责本地化数据采集和低延迟推理响应，这种协同设计不仅优化了资源分配、减少了数据传输开销，还增强了系统在动态环境中的自适应能力和扩展性，为复杂任务的处理提供了坚实的理论支撑。边云协同架构如图 3.1-9 所示。

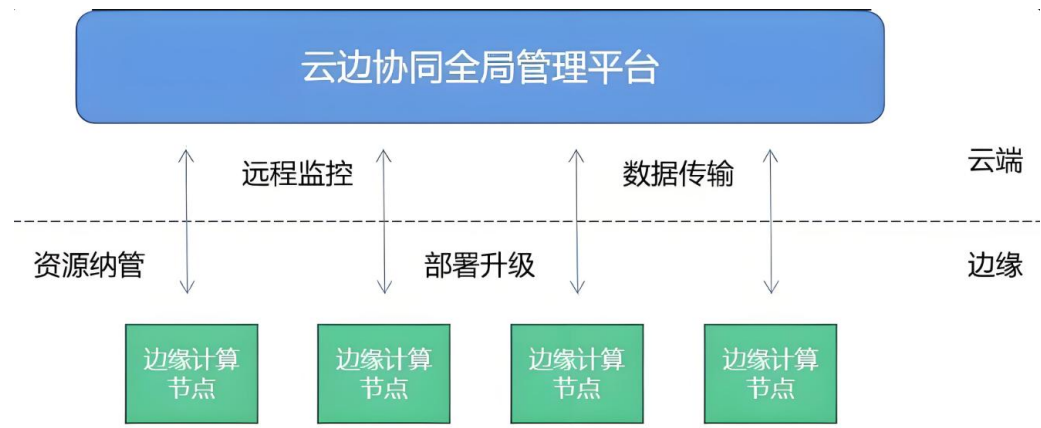


图 3.1-9 典型边云协同架构

3.2 实践依据

(1) 人工智能技术在配电网弱特征故障诊断应用的可行性

配电网弱特征故障诊断正逐步集成人工智能算法，以处理来自数据采集和融合的大量

数据。随着人工智能技术的快速发展，多源数据融合和深度学习模型已成为配电网弱特征故障诊断领域的重要方向。这些方法通过分析从 SCADA 和 WAMS 系统中获取的高相关性数据信息，构建多层次的历史故障经验模型，实现故障诊断与定位的自动化和精度提高。深度学习可以从海量的电力数据中自动学习潜在的发布特征，并将学习的特征整合到模型构建过程中，从而弥补了手动提取特征的不足。在此基础上，物理信息神经网络方法能够将物理方程等内在规律嵌入损失函数，实现数据驱动与物理机理的深度融合，提高弱特征故障检测识别的精度。

另一方面，时空图卷积网络创新融合拓扑空间特征与时序演化规律，有效应对分布式电源接入导致的网络重构挑战：空间特征提取层基于动态邻接矩阵聚合节点电气量，通过图卷积操作挖掘拓扑关联特征；时间演化建模层采用空洞卷积技术捕捉故障信号的长期依赖关系，支持分钟级故障演化路径分析。采用该方法能够实现自适应处理配电网实时拓扑变化，支持新能源场站即插即用场景，兼容环网、辐射状等混合网络结构。针对配电网弱特征故障样本稀缺的核心痛点，可以采用条件生成对抗网络（cGAN），仿真生成符合电磁规律的合成波形，建立生成-判别协同增强机制。

(2) 迁移学习的应用与可行性

迁移学习技术的应用已经在计算机视觉和自然语言处理等领域得到充分验证，通过共享底层特征并对特定领域进行微调，该方法在新环境中展现出了卓越的适应性。这种能力使得迁移学习能够在不同领域广泛应用，并在应对新环境和特定任务时表现出极高的灵活性和效率。在配电网弱特征故障诊断中，迁移学习的应用同样基于其应对不同环境下数据分布异质性的能力。由于配电网之间在地理位置、设备配置和运行环境上的差异，直接应用统一的云基准模型可能无法获得理想效果。迁移学习允许模型从一个配电网中学得的知识迁移到另一个配电网，从而在异质环境下依然能够有效检测故障。此外，迁移学习在利用云端模型的知识共享与边缘计算资源的有效结合方面展现了其独特优势。云端模型在大量数据上训练，包含了丰富的通用特征，通过迁移学习，这些特征可以被高效应用于边缘环境，只需微调少量模型层即可实现高效部署。这种方法有效减少了重新训练的成本，提升了模型的部署效率。迁移学习的优势还表现在其对复杂环境的动态适应能力上。配电网的运行环境复杂多变，而迁移学习提供了通过持续微调模型以适应环境变化的能力，保持模型在不断变化环境中的高效性。这种能力确保在配电网故障检测中，模型能够长期保持准确性和鲁棒性。

(3) 云边协同的应用与可行性

云边协同架构的引入源于配电网数据处理的多样化需求和复杂性，这一架构已经在多个领域得到了成功应用。例如，在物联网中，云边协同架构通过边缘设备的实时数据处理和云端的智能决策，实现了高效的故障检测和响应机制。各种成功的应用案例验证了云边协同在提升系统响应速度和准确性方面的显著优势。在配电网中，D-PMU 等设备分布广泛，数据来源分散且数量庞大，云边协同通过在边缘端进行实时处理和特征提取，将处理后的数据上传至云端，从而有效整合了分布式数据源。不仅避免大量的无效数据传输，还提升整体的系统处理效率。其次，边缘计算具备低延迟和高响应速度的优势，能够在故障发生时迅速进行初步诊断，为后续的云端深度分析提供及时、准确的数据输入。同时，云计算凭借其强大的计算和存储能力，能够对汇集的数据进行深度分析和模型训练，提取出全局共性知识，弥补了边缘计算在资源上的不足。

此外，云边协同还保障数据隐私与安全。通过在边缘端对敏感数据进行初步处理和脱敏，仅将必要的、经过处理的数据上传至云端，确保数据分析的安全性和隐私性。分层处理架构既满足数据保护需求，又保障分析的完整性。通过动态管理和扩展性设计，能够适应配电网不断增长的数据规模和复杂性，确保系统的高效运行，显著提升系统的响应速度和处理能力。

(4) 小样本下的配电网弱特征故障诊断可行性

针对配电网若特征故障数据，尤其是稀有故障类型样本稀缺的固有挑战，传统依赖大规模数据的机器学习方法效能受限。为突破数据瓶颈并提升诊断能力，可以整合生成式对抗网络（GAN）及其变体（如扩散模型）模型，进行高保真数据合成，有效扩充故障样本库，缓解小样本问题并增强模型泛化性。配合 Transformer 架构、物理信息神经网络、时空图卷积网络、云边协同架构，能充分挖掘电网拓扑结构蕴含的故障和关联信息。

3.3 项目的技术关键与难点

技术关键与难点 1：基于多源异构数据融合的物理信息神经网络模型构建

本项目的技术关键之一是多源异构数据（包含电压、电流、功率、开关状态、拓扑关系、环境参数等多种关键物理信息）的集成与融合问题，即如何有效融合来自科东 D5000 系统、配电网格化智能管控系统、配电自动化系统等多个平台的数据，

克服数据格式、采样率及时间戳不一致等障碍，以实现 多维物理信息的精确对齐与融合 ，确保高质量的数据输入； 基于融合后的多维数据 ，设计物理信息神经网络模型，将电力系统的物理守恒定律（如基尔霍夫电流电压定律、能量守恒原理等）转化为模型训练的硬性约束，构建物理方程的残差项（如节点电流和、回路电压降和，基尔霍夫电流定律（KCL）残差项， 功率守恒/能量平衡残差项），并将其作为损失函数的一部分进行优化，迫使模型的预测输出不仅拟合数据标签，更严格符合电网运行的物理规律，是提升弱特征故障识别准确率的核心。

技术关键与难点 2：融合多视角特征的配电网弱特征故障定位

如何确保时空图卷积网络（STGCN）能够有效且鲁棒地适应配电网拓扑结构的多样性和动态变化（如重构、扩展），避免模型仅过拟合于特定拓扑，实现跨不同网络结构的精准泛化定位。核心在于设计具有强泛化能力的图结构表示学习机制。在弱特征故障（如高阻接地）场景下，故障信号微弱且易被噪声淹没。如何通过 STGCN 的时空卷积机制，有效识别并强化故障传播路径上节点间真正关键的时空依赖关系，抑制非关键或噪声干扰，确保故障特征在图的传播过程中占据主导地位，是提升定位精度的核心挑战。融合零序电流波形、小波重构特征等多种异质时序信息时，如何设计 STGCN 内部的融合机制（如特征门控、注意力机制），使其能够在时间和空间维度上深度挖掘并自适应加权融合这些特征，最大化信息互补性，克服单一特征的局限性，并有效应对特征间的冗余或不一致性。

技术关键与难点 3：小样本增强的配电网弱特征故障诊断模型优化

针对配电网弱特征故障数据稀缺的问题，本项目需突破生成式 AI 技术在辅助样本生成方面的应用，特别是如何基于三相电流、零序电流及三相电压、零序电压生成高质量的特征图，以有效增强数据并优化故障诊断。同时，在多配电网数据融合背景下，项目需构建云边协同架构，设计高效的全局特征提取、降维与学习算法，以训练出高性能的云基准模型。另一方面，在云边协同架构下如何应用迁移学习理论，实现云基准模型从云到边的无缝迁移，并保持模型在不同配电网环境下的准确性和泛化能力，也是本项目面临的技术难点之一。

四、项目研究内容和实施方案

4.1 项目研究内容

研究内容 1: 数据-机理联合驱动的智能配电网弱特征故障识别

配电网中的弱特征故障因其信号微弱、易受非故障扰动（如分布式电源出力波动、负荷投切等）影响，导致传统基于阈值或暂态特征对比的检测方法在灵敏性与可靠性面临挑战。研究旨在探索利用人工智能技术提升此类故障识别能力的新途径，并将重点关注如何整合来自不同平台（如调度、管控、自动化系统等）的多源异构数据，包括但不限于电流、电压、温度及环境信息等，以构建更全面的故障认知基础。其核心在于如何运用智能算法对多源信息进行清洗、关联与知识融合；如何针对弱特征故障的非平稳信号特性，探索有效的时频处理、特征增强与降维方法；以及如何设计融合先进模型（如注意力机制模型与具备物理约束能力的神经网络）的架构，以期在提取深层序列特征的同时，确保模型输出符合电力系统基本物理规律。最终目标是探索建立一种理论上更优的、适用于智能配电网弱特征故障识别的新方法框架。

研究内容 2: 基于时空图卷积网络的配电网弱特征故障定位

配电网弱特征故障的定位问题，其核心难点在于定位结果对网络拓扑结构的高度敏感性，以及现有方法在跨不同拓扑环境下的泛化能力不足。本项目旨在探索利用时空图卷积网络（ST-GCN）解决此类定位问题的潜力，并将关注如何将配电网的物理拓扑结构自然地映射为图结构，并在此基础上统一建模网络的时空动态特性。研究拟探讨稀疏化技术、图结构压缩（如通过社区检测形成超节点）等策略在降低模型复杂度、保留关键拓扑信息方面的作用与边界。重点研究将聚焦于不同拓扑结构下，如何构建故障与非故障路径上多时序量测（电流、电压等）特征的有效融合机制；时空图卷积在自适应提取时空特征、学习节点间时空依赖关系方面的理论优势；以及模型如何通过动态建模能力捕捉拓扑约束下的故障特征演变规律。此外，还将探索模型泛化能力的提升路径，例如研究低秩分解等技术在模型迁移学习中的理论可行性，以期在减少参数依赖的同时，维持模型性能。最终目标是深化完善基于图神经网络的配电网故障定位方法，为研发部署更具鲁棒性和泛化性的弱特征故障定位方法提供支撑。

研究内容 3：基于云边协同迁移学习的配电网弱特征故障诊断优化

配电网弱特征故障诊断面临的另一挑战是可用训练数据稀缺，即小样本问题，这严重限制了传统监督学习方法的性能上限。本项目重点聚焦于迁移学习，特别是生成式迁移学习在数据增强方面的潜力，研究如何利用有限的观测数据学习其潜在分布，并融合系统物理约束来生成具有代表性的合成样本，以期缓解小样本带来的过拟合风险。在此基础上，拟研究云边协同框架下的模型优化方法，重点探索云端如何通过汇聚异构数据、设计分层迁移机制来构建具备跨区域泛化能力的基准模型，以及边缘侧如何通过模型蒸馏、知识迁移和本地微调等理论机制，实现模型在资源受限环境下的轻量化、个性化适配。研究将关注云边协同过程中知识传递的有效性、模型适应性边界，以及如何在保障诊断精度的同时，优化计算与存储资源的利用效率。最终目标是探索一套用于提升小样本场景下配电网弱特征故障诊断性能与适应性的云边协同学习的新框架。

4.2 项目实施方案

项目各研究点的详细技术路线如图 4.2-1 所示：

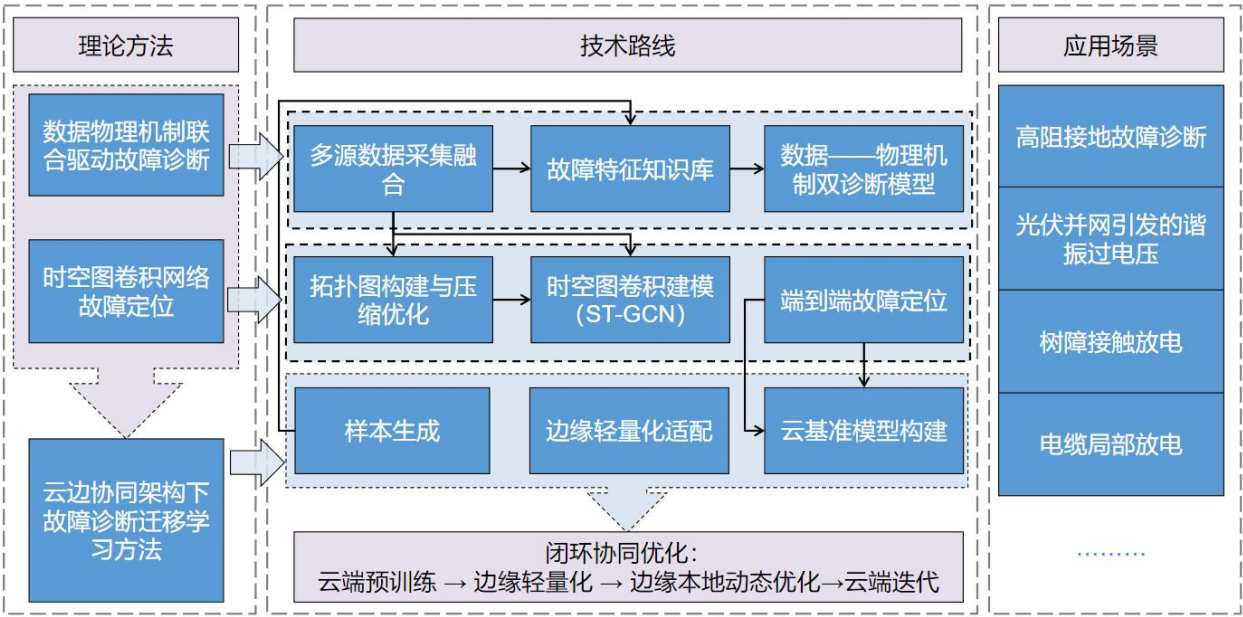


图 4.2-1 整体技术路线图

1. 数据—机理联合驱动的智能配电网弱特征故障诊断方法

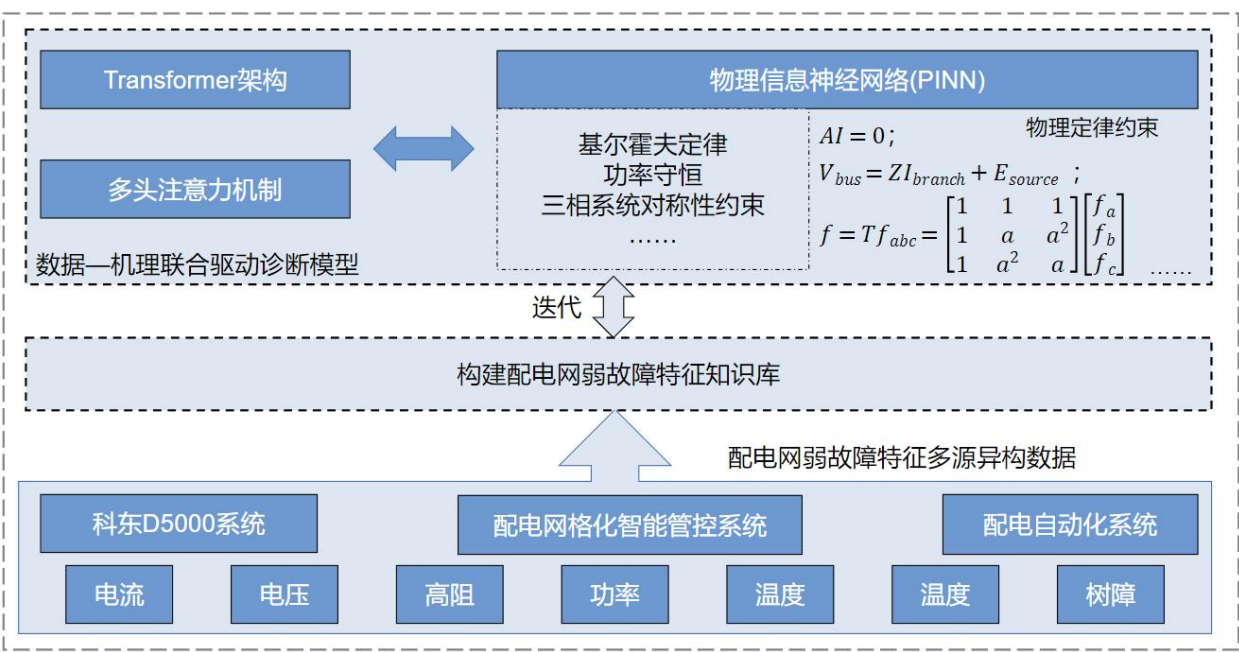


图 4.2-2 数据——物理联合驱动的智能配电网弱特征故障诊断方法

(1) 主配网数据融合的弱特征故障分析与知识库构建

配电网弱特征故障（如小电流接地故障、弧光高阻故障等）由于其故障电流小、特征微弱难以捕获，且极易受非故障状态扰动（如分布式电源（DG）出力的波动、DG 或可控负荷的投切等）的影响，传统基于阈值判别或暂态特征量对比的检测方法难以兼顾灵敏性和可靠性。为实现高效、精准的故障分析，本项目拟基于科东 D5000 系统、配电网格化智能管控系统与配电自动化系统等多个平台，广泛收集覆盖电流、电压、功率、温度、树障等多维度信息的多源异构数据。这些数据不仅包括实时监测的运行参数，还涉及历史数据、设备状态信息以及环境因素等，为后续的故障分析、诊断与预测提供丰富而精准的基础数据支撑。在数据预处理阶段，依托所采集的多维度信息，研究配电网弱特征故障相关的结构化和非结构化数据的清洗与补全方法。具体包括去除异常值、处理缺失数据以及重复值等步骤。建立完善的数据清洗和关联规则匹配机制，确保多源异构数据的质量和一致性。

通过分析不同系统中的数据特征和时间序列信息，建立基础关联规则，将科东 D5000 系统、配电网格化智能管控系统与配电自动化系统等平台生成的异构数据统一到同一框架下，识别并关联不同系统中出现的相同或相似事件（尤其是异常事件），从而将同一故障的多维表现数据自动匹配在一起。此外，构建配电网弱故障特征知识库，汇聚故障的特征

描述和诊断知识。该知识库不仅能够为现有模型提供丰富的特征参考，还能在新故障场景下通过推理机制快速给出诊断建议，实现故障处理的高效化和智能化。

(2) 数据-机理融合的弱特征故障诊断模型

本项目设计了融合 Transformer 架构与物理信息神经网络(PINN) 的智能诊断模型，通过双机制协同显著提升弱特征故障的识别精度与物理可靠性。该方案首先利用 Transformer 的多头注意力机制深度解析预处理后的时频特征序列，自主捕捉故障数据中的长距离依赖关系和关键暂态模式；这种序列建模能力克服了传统 CNN 在复杂时序特征提取上的局限，实现对微弱故障信号的增强感知。同时，物理信息神经网络(PINN)被引入，它将电力系统的物理守恒定律（如基尔霍夫电流电压定律、能量守恒原理等）转化为模型训练的硬性约束。PINN 构建物理方程的残差项（如节点电流和、回路电压降和，基尔霍夫电流定律（KCL）残差项，功率守恒/能量平衡残差项），并将其作为损失函数的一部分进行优化。这迫使模型的预测输出不仅拟合数据标签，更严格符合电网运行的物理规律。在融合策略上，采用双路径交互机制：一方面将 Transformer 提取的深度特征输入 PINN 框架进行物理合规性校验；另一方面将物理约束反向注入 Transformer 的特征学习目标，形成闭环优化。训练阶段采用包含典型弱特征故障（小电流接地/弧光高阻）及非故障扰动场景（DG 投切、负荷波动）的专项数据集，通过交叉验证评估模型在噪声环境下的泛化能力。物理信息的硬性约束提升模型可靠性：在弱特征故障识别中提供关键的物理合理性指南，降低了漏报；在面对扰动信号时则有效区分符合物理规律的正常波动与故障异常，大幅减少误判。最终形成的智能诊断架构兼具数据驱动模型的强表征能力与物理模型的原理保障，在保障高灵敏度的同时显著降低误判率，为配电网弱特征故障提供兼顾智能性与可靠性的新一代解决方案。

2. 基于时空图卷积网络的配电网故障定位模型

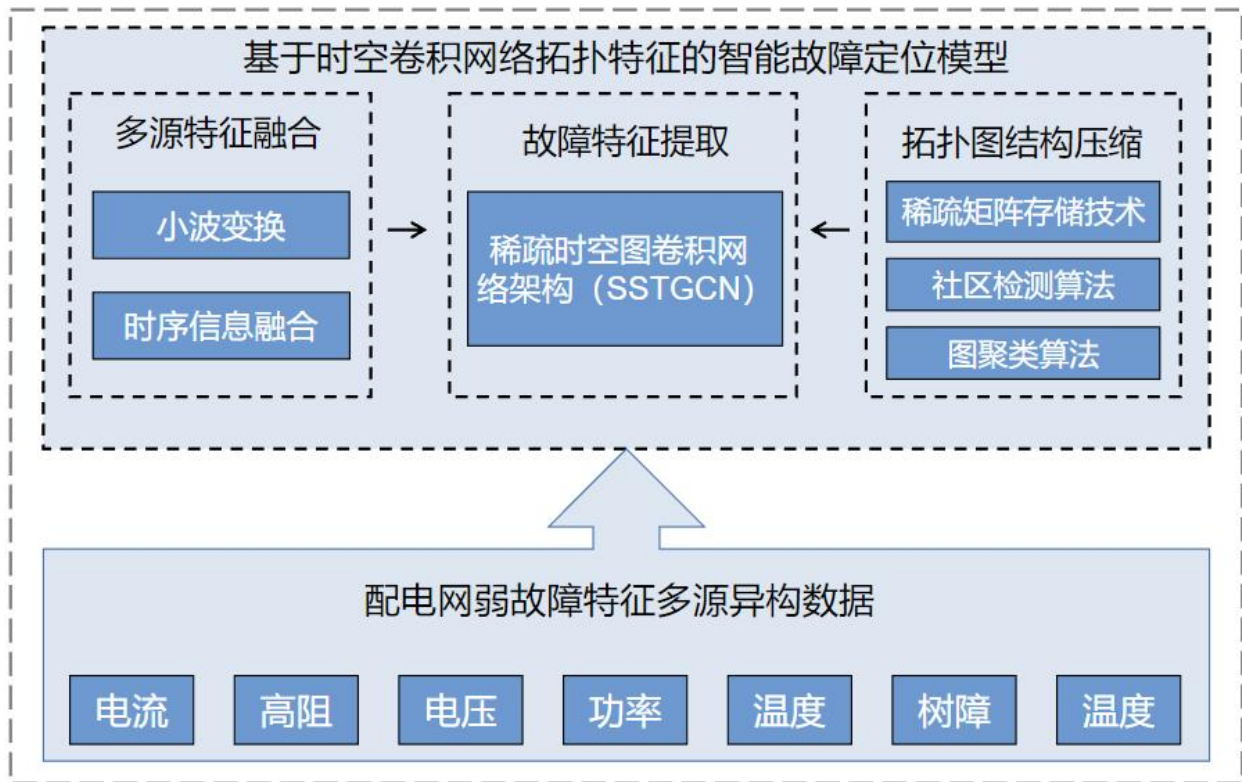


图 4.2-3 基于时空图卷积网络的配电网故障定位模型

2.1 多源时序数据集的采集与构建

本项目拟构建一个高质量的多源时序数据集,用以表征配电网在正常运行及故障状态下的行为特征。数据来源涵盖了历史运行记录、实验室模拟环境产生的数据,以及通过专用数据采集装置实时获取的现场数据。在数据整合过程中,需要人工介入确保其附带精确的故障区段标注。另一方面,为提升数据质量,对原始数据执行了全面的预处理,包括缺失值的合理填充、异常值的识别与修正、以及噪声信号的滤除。此外,需要确保来自不同监测节点的时序数据在时间维度上严格对齐,消除时间偏移可能引入的误差。最终产出的数据集实现数据的清洗、精准标注以及时间同步,为后续的模式训练与评估奠定了坚实基础。

2.2 图结构创建与优化

本阶段拟基于配电网的单线拓扑图,本项目进行了图结构的构建与优化。在此过程中,将馈线、变压器、开关设备、监测点等物理实体抽象为图中的节点,而它们之间的物理连接则被抽象为边。为了更精确地反映电网特性,将线路阻抗、物理距离等关键参数编码为边的权重信息。为提高存储与计算效率,将构建的图结构以拉普拉斯矩阵的形式存储为稀疏矩阵格式,显著减少所需的存储空间并降低后续计算的复杂度。

在此基础上，为进一步压缩图结构并保留核心信息，引入社区检测算法（Louvain/Label Propagation）构建层次化超节点体系。这两种算法协同作用，通过模块度优化算法识别局部强关联节点社区，并确保在节点合并后，图的关键拓扑信息（如重要连接关系）仍得以有效保留，从而在降低计算负载的同时，维持了图结构对电网物理特性的表征能力。

2.3 时空图卷积网络的应用

在模型构建阶段，本项目应用时空图卷积网络（ST-GCN）来高效捕捉配电网数据中蕴含的时空依赖关系。具体而言，利用稀疏矩阵乘法的高效性，本项目快速计算节点（或超节点）之间的空间依赖性，这直接得益于前述优化后的图结构。同时，本项目融入注意力机制，使其能够动态地捕捉并加权局部拓扑结构中的重要信息，增强了模型对关键连接的敏感性。在时序维度上，针对每个节点或超节点，本项目串行应用一维卷积（用于提取局部时序特征）和循环卷积（用于建模时序上的依赖关系），以此深度挖掘时序动态演变模式。通过精心设计的网络结构，确保了空间信息与时间信息的深度融合与有效协同。最终，该时空图卷积网络能够学习并捕捉在电网拓扑约束下，故障特征的动态演变规律，从而实现端到端的故障区段精确定位，为智能配电网运维提供决策支持。

3. 云边协同架构下配电网弱特征故障诊断迁移学习方法

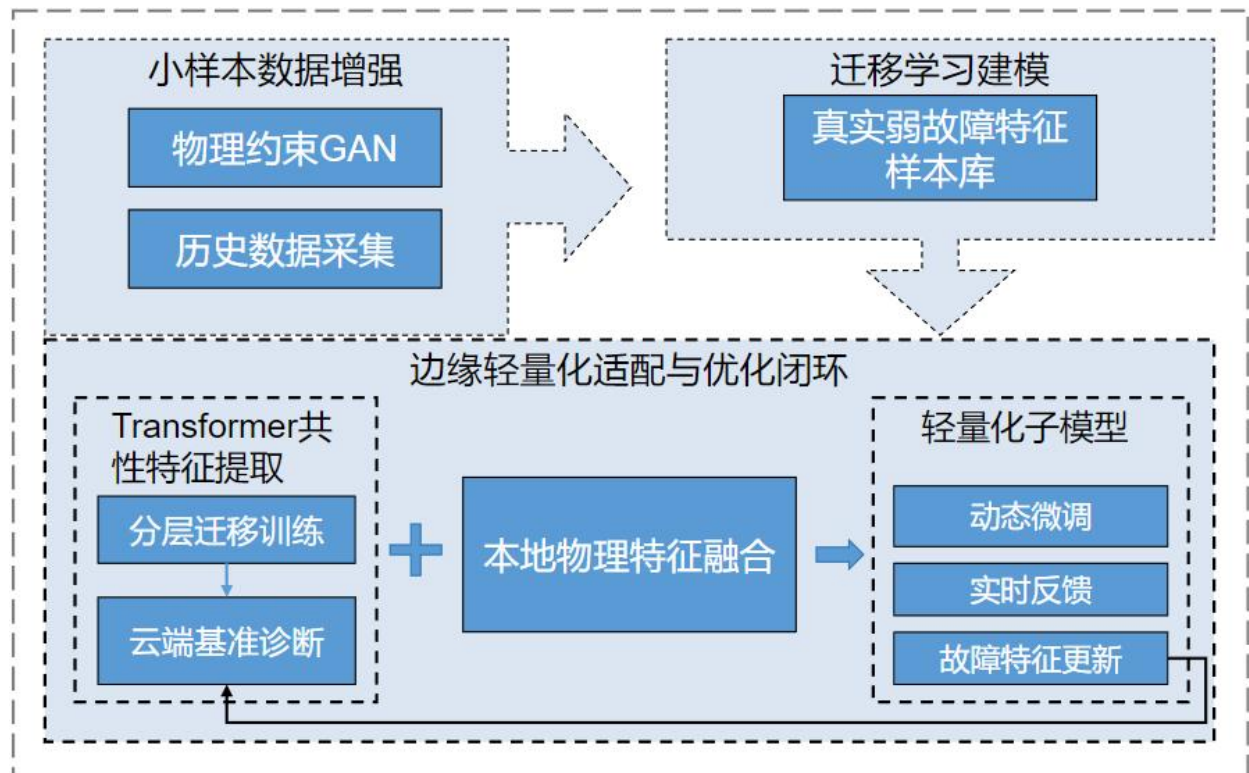


图 4.2-4 云边协同架构下配电网弱特征故障诊断迁移学习方法

3.1 基于小样本数据增强训练方法

针对配电网弱特征故障（如小电流接地系统高阻故障、早期轻微绝缘劣化）样本稀缺严重制约诊断模型准确性的核心瓶颈问题,本项目深入实施基于生成式迁移学习的数据增强技术,具体采用 生成对抗网络（GAN）结合物理方程约束的方法生成模拟故障样本,应对配电网中微弱故障特征（如零序电流小幅畸变、电压相位角微小偏移）难以捕捉且样本匮乏的问题。该方法利用可获取的有限历史故障数据资源(包括三相电流不平衡度、零序电压/电流幅值相位等能反映微弱故障特征的关键电气量测信号),通过迁移学习模型对多源异构故障数据的潜在分布规律进行深度挖掘与建模。生成数据的过程满足基尔霍夫电流/电压定律（KCL/KVL）以符合节点功率平衡;嵌入线路阻抗模型和分布式电容效应以模拟故障点注入电流在配电网拓扑中的传播衰减特性;考虑开关操作暂态过程边界（如断路器动作时间常数）以确保生成波形的物理合理性。确保生成的迁移增强样本不仅具有统计学层面的多样性,更包含对微弱故障特征（如反映高阻故障的特定谐波特征、反映早期绝缘劣化的泄漏电流模式）的高度代表性。这一技术路径有效突破了传统数据扩充方法在弱特征故障场景下易产生物理失真样本的局限性,显著扩充训练集规模的同时提升样本物理真实性和特征可辨识度,为构建高精度诊断模型奠定坚实的数据基础。

3.2 云边协同的基准模型构建与分层迁移

在云端构建多层级协同优化框架,系统汇聚来自不同地理区域、不同运行工况（如城市密集电缆网、农村长架空线路）的配电网弱特征故障数据(涵盖原始采集数据及迁移增强样本)。基于迁移学习理论的核心原理,设计双重优化机制:首先通过特征融合技术如 Transformer 架构的自注意力机制提取跨区域故障的共性特征表达（如故障暂/稳态波形中普遍存在的特征频率分量、阻抗变化模式）,应对配电网中因拓扑结构差异（电缆/架空线比例、中性点接地方式）、负荷特性不同导致的异构数据融合与共性规律提取难题,消除地域性差异对诊断模型的干扰;继而实施分层迁移训练策略,采用预训练模型（如 BERT）进行分层级迁移与整合（先学习通用故障特征,再微调适应特定区域拓扑特性）,应对微弱故障特征在复杂多变的实际配电网环境中跨区域泛化能力不足的挑战。

这一过程最终训练形成统一的云基准诊断模型，该模型具备强大的特征提取能力与跨域泛化能力，能够精准捕获不同配电网环境下的故障物理共性规律（如电弧特性、绝缘击穿过程的电气特征），为边缘侧诊断提供可靠的知识库和特征表达基准。

3.3 边缘轻量化适配与协同优化闭环

依托物理知识引导的模型蒸馏技术，实现云端全局知识向边缘本地的高效迁移。该过程首先将云基准模型中学习到的共性特征表达核心知识，与特定边缘区域(如馈线或台区)的本地化物理特征（如该馈线精确的线路参数（R, L, C 分布）、配变特性、本地负荷波动模式、分布式电源接入点及出力特性）进行深度融合，通过知识蒸馏技术如 MobileNet 架构提取关键特征表示并压缩模型复杂度，应对配电网边缘侧设备（如 FTU, DTU, RTU）存在的严苛资源限制问题（有限的内存、计算能力、存储空间），生成经过轻量化优化的边缘子模型。在边缘侧部署后，本地设备在云基准模型共性知识引导下，利用有限本地新样本实施两级优化:通过动态微调机制如在线学习算法（如 SGD）结合本地实时量测数据（SCADA/PMU）快速适配本地环境特性（如补偿本地电容电流对零序信号的影响、适应特定开关操作时序），借助增量学习方法持续吸收新型故障模式知识（如新型电力电子设备接入引发的特殊故障特征）。由此构建“云端预训练全局基准模型→模型分层知识迁移与边缘适配→边缘动态微调与本地优化”的闭环协同流程，该流程在保障诊断精度的前提下显著降低模型计算复杂度与硬件资源需求，解决三大核心问题：一是通过共性知识迁移解决小样本场景下微弱故障特征学习不充分导致的诊断精度低问题；二是通过轻量化适配满足边缘设备的资源约束，实现诊断模型在低资源终端上的实时运行；三是通过闭环优化机制持续提升系统在复杂配电网环境（如高比例新能源接入、负荷动态变化）下的适应性与诊断有效性。

五、预期目标和成果形式

5.1 预期目标

研究内容 1：基于物理信息神经网络智能配电网弱特征故障识别

(1) 研究基于配电网多模态数据采集环境下，电流、电压、温度、振动等多种数据的集成，建立基于多模态历史故障数据调用接口，实现对不同来源、不同格式的多源异构数据的高效集成与管理。

(2) 研究配电网内结构化数据的清洗与补全方法，建立完善的结构化数据清洗与补全体系，实现对噪声数据的去除、异常值的剔除以及缺失数据的精确补全，保障数据质量和一致性。建立弱特征故障知识库。

(3) 设计结合深度学习与物理机理的混合模型架构，在特征提取过程中嵌入电网拓扑约束，提升模型对复杂扰动场景的适应能力。设计基于电力机理的数据清洗规则与补全机制，融合设备物理特性抑制噪声干扰，保障弱特征分析的数据基础可靠性。

(4) 提出非平稳信号特征增强与提取技术，结合时频分析与物理先验知识，开发适用于微弱故障信号的特征增强方法，提升瞬态故障特征在噪声环境中的可辨识度。

研究内容 2：基于时空图卷积网络的配电网故障定位模型

(1) 设计拓扑自适应的图结构映射机制，将配电网阻抗、开关状态等物理参数转化为动态邻接矩阵，建立拓扑结构与图神经网络的精准映射关系。

(2) 开发多时序量测的时空特征融合方法，研究故障路径电流/电压信号的时空关联建模技术，通过图卷积层自适应捕捉节点间故障传播特征。

(3) 构建跨拓扑场景的迁移学习框架，采用低秩分解技术实现模型参数压缩，形成支持拓扑自适应的 **ST-GCN** 模型工具包，开发基于知识蒸馏的轻量化部署方案，实现弱特征故障定位的实时响应。

(4) 建立模型压缩策略的量化评估体系，通过对比分析社区检测、节点聚合等压缩方法在不同拓扑复杂度下的信息保留率，验证低秩分解在跨区域配电网迁移中的参数压缩效率，形成具有拓扑鲁棒性的模型优化方案。

研究内容 3：多配电网融合迁移学习的弱特征故障诊断优化

(1) 本项目将基于云边协同架构，建立一个涵盖多配电网的弱特征故障诊断指标体系。该体系将整合来自不同配电网的数据，包括电流、电压、温度等，全面反映设备的运行状态及潜在故障特征。通过多源数据的融合，提升故障检测精度和诊断全面性，为弱特征故障的准确识别和预警提供支持。

(2) 设计分层迁移的云边协同学习框架，建立云端跨区域故障知识聚合机制与边缘侧轻量化蒸馏方案，实现全局模式学习与本地适配的协同优化。

(3) 开发资源敏感的模型轻量化部署方案，研究边缘设备环境下模型压缩与微调策略，优化诊断模型在计算存储资源受限场景的适应性。形成可解释性故障诊断决策机制，构建基于物理量的诊断结果验证路径，建立人工智能输出与电力系统故障机理的关联解释。

(4) 开发一种基于深度学习和数据增强的配电网故障诊断方法，以解决传统技术在噪声干扰和数据不足情况下难以准确识别弱特征故障的问题。通过采用高级数据预处理技术、基于生成对抗网络的数据增强技术，设计多层卷积神经网络架构，旨在显著提升故障特征的提取能力和诊断准确性，缩短故障响应时间，增强配电网的运维效率和系统可靠性。

5.2 提交成果

(1) 发表中文核心期刊或三大检索论文 3 篇。

(2) 申请发明专利 4 项。

(3) 研制基于人工智能的配电网设备弱特征故障识别系统 1 套，包含结构化数据清洗与补全模块、噪声数据的去除模块、异常值的剔除以及缺失数据的精确补全模块、融合物理信息特征约束的深度学习训练模块，识别准确率不低于 90%。提供技术报告与第三方检测报告。

(4) 研制基于人工智能的配电网设备弱特征故障定位系统 1 套，包含基于拓扑关联的改进多视角故障定位模块、自适应捕捉节点间故障传播特征的图卷积模块，定位准确率不低于 90%。提供技术报告与第三方检测报告。

(5) 研制云边协同架构的小样本学习系统 1 套，包含云边协同训练模块、基于物理约束的小样本对抗模块、知识蒸馏迁移模块，在不低于 10 个跨地域、跨类型配电网中，弱特征故障的识别和定位准确率不低于 90%。提供技术报告与第三方检测报告。

六、项目承担单位的条件

6.1 项目负责人

6.2 项目研究人员

序号	姓名	年龄	职务	职称	专业	本项目中分工	投入项目 工作总月 数	工作 单位
1								

6.3 实验室条件

无

6.4 理论研究环境

无

七、项目的进度安排

序号	时间段	内 容
1	2026 年 01 月 — 2026 年 03 月	主要内容： （1）项目启动，完成项目文献、资料收集； 研究基于配电网多模态数据采集环境下，电流、电压、温度、振动等多种数据的集成，建立基于多模态历史故障数据调用接口，实现对不同来源、不同格式的多源异构数据的高效集成与管理。 成果： （1）调研报告 1 份。
2	2026 年 04 月 — 2026 年 06 月	主要内容： 研究基于配电网多模态数据采集环境下，电流、电压、温度、振动等多种数据的集成，建立基于多模态历史故障数据调用接口，实现对不同来源、不同格式的多源异构数据的高效集成与管理。研究配电网内结构化数据的清洗与补全方法，建立完善的结构化数据清洗与补全体系，实现对噪声数据的去除、异常值的剔除以及缺失数据的精确补全，保障数据质量和一致性。建立弱特征故障知识库。 成果： （1）弱特征故障知识库建设报告 1 份。
3	2026 年 07 月 — 2026 年 09 月	主要内容： 设计基于电力机理的数据清洗规则与补全机制，融合设备物理特性抑制噪声干扰，保障弱特征分析的数据基础可靠性。设计结合深度学习与物理机理的混合模型架构，在特征提取过程中嵌入物理信息约束，提升模型对复杂扰动场景的适应能力。 成果： （1）结合深度学习与物理机理的混合模型建设报告 1 份。

序号	时间段	内 容
4	2026 年 10 月— 2026 年 12 月	主要内容： 利用时空图卷积网络（ST-GCN）解决此类定位问题的潜力，将配电网的物理拓扑结构自然地映射为图结构，并在此基础上统一建模网络的时空动态特性。基于配电网的单线拓扑图，进行图结构的构建与优化。 成果： (1) 发表中文核心期刊或三大检索论文 1 篇； (2) 申请发明专利 1 项。
5	2027 年 01 月— 2027 年 03 月	主要内容： 构建跨拓扑场景的迁移学习框架，采用低秩分解技术实现模型参数压缩，形成支持拓扑自适应的 ST-GCN 模型工具包，开发基于知识蒸馏的轻量化部署方案，实现弱特征故障定位的实时响应。 成果： (1) 发表中文核心期刊或三大检索论文 1 篇； (2) 申请发明专利 1 项； (3) 配电网弱特征故障定位模块 1 套。
6	2027 年 04 月— 2027 年 06 月	主要内容： 收集配电网运行中的多模态故障数据和实例，建立模型压缩策略的量化评估体系，通过对比分析社区检测、节点聚合等压缩方法在不同拓扑复杂度下的信息保留率，验证低秩分解在跨区域配电网迁移中的参数压缩效率，形成具有拓扑鲁棒性的模型优化方案。 成果： (1) 相关论文 1 篇； (2) 申请发明专利 1 项。

序号	时间段	内 容
7	2027 年 07 月— 2027 年 09 月	主要内容： 基于云边协同架构，建立一个涵盖多配电网的弱特征故障诊断指标体系。该体系将整合来自不同配电网的数据，包括电流、电压、温度等，全面反映设备的运行状态及潜在故障特征。 成果： (1) 云边协同子模块 1 套； (2) 申请发明专利 1 项。
8	2027 年 10 月— 2027 年 12 月	主要内容： (1) 实现数据更新迭代下的模型更新、完成项目子模块测试、系统联调与优化； (2) 撰写项目报告，完成研究成果和验收材料整理，包括备工作所有知识产权证明及技术报告终稿； 成果： (1) 项目报告一份； (2) 与实际环境结合，结合之前已经开发的模块，集成一套基于人工智能的配电网设备弱特征故障诊断系统。

八、项目经费预算

单位：万元

科目名称	预算总金额	项目单位预算金额	合作单位预算金额	经费预算依据及说明	备注
(一) 直接费	79	3	76		
1. 人工费	63	0	63		
(1) 专职研究人员人工费	48	0	48	专职研发人员 4 人，平均每人工作 6 个月，2 万元/人月*4 人*6 月=48 万元。	
(2) 劳务外包人员人工费	0	0	0		
(3) 临时性研究人员人工费	15	0	15	临时性研究人员（如研究生）5 人，平均每人工作 6 个月，每月按 0.5 万元计，0.5 万元/人月*5 人*6 月=15 万元。	
2. 设备费	0	0	0		
(1) 仪器设备使用费	0	0	0		附件 2-1
(2) 软件使用费	0	0	0		附件 2-2
3. 业务费	12.3	2	10.3		
(1) 材料费	1.5	0	1.5	材料费主要用于购买研究过程中需要实验用边缘处理节点 5 个，按 1000 元/个，其它数据存储介质，如移动硬盘和 U 盘等 10000 元，共计 1.5 万元。	附件 2-3

科目名称	预算总金额	项目单位预算金额	合作单位预算金额	经费预算依据及说明	备注
(2)资料、印刷及知识产权费	6	2	4	1. 项目研究过程中需要印刷各种资料,约 1 万元。 2. 专利申请费 4 万(发明专利 4 项)。 3. 论文版面费 1 万(3 篇论文)。 共计约 6 万	
(3)会议、差旅费及国际合作交流费	4.8	0	4.8	1. 项目在研究过程中, 需要组织研讨会、评审会等共 4 次,按照每次会议 450 元/人天计算,平均每次参会人员 6 人,会期 1.5 天,总计约 1.6 万元。 2. 国内差旅、现场试验、协作单位组织协调、培训等交通、住宿费用,按照共计 16 人次,平均每次约 0.1 万元, 每次 2 天, $16*2*0.1=2$,合 3.2 万元。	
4. 场地使用费	0	0	0		
(1)场地物业费	0	0	0		
(2) 场地使用租	0	0	0		

科目名称	预算总金额	项目单位预算金额	合作单位预算金额	经费预算依据及说明	备 注
5. 专家咨询费	2.7	0	2.7	本项目拟请相关行业专家进行技术咨询。 咨询次数 2 次；咨询人数：9 人； 咨询费用：1500 元/人次； 合计：1500 元/人次×18 人次=2.7 万元。	
（二）间接费	15	0	15	审计费、管理费、资产评估费	
（三）外委支出费	0	0	0		
1. 外委研究支出	0	0	0		附件 2-4
2. 仪器设备租赁	0	0	0		
3. 外协测试试验与加工费	0	0	0		附件 2-5
（四）税金	6	0	6	按照增值税税金约 6%计算	
合 计	99	2	97		

九、申请单位领导审查意见

（对经费预算是否合理，有无其他经费来源，能否偿还贷款，能否保证研究计划实施所需的人力，工作时间等基本条件提出具体意见）

四号仿宋_GB2312（下同）

单位领导（签字）

单位（公章）

年 月 日

附件 2-1 仪器设备使用费预算明细表

单位：万元

序号	仪器设备名称	型号	固定 资产 原 值	固定 资产 编 号	使 用 年 限	折旧费	大修理 费	安装及 拆卸费	场外运 费	操作人 员人工 费	燃料动 力费	养路费 及车船 税	费用合计
单价 10 万元以上 合计													
单价 10 万元以下													
累计													

附件 2-2 软件使用费预算明细表

单位：万元

序号	软件名称	软件型号	单价 (万元/套)	数量	总价	生产国别与 地区	隶属单位	软件主要技 术性能指标	购置时间	使用费计取 单价
累计										

附件 2-3 材料费预算明细表

单位：万元

序号	材料名称	规格或型号	计量单位	单 价 (万元/单位数量)	材料费用	经费列支
1						
2						
3						
大宗或贵重材料合计						
其他材料						
累 计						

注：表中应包括：材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费等内容。

附件 2-4 外委研究支出预算明细表

单位：万元

序号	协作研究任务名称	协作研究任务内容	协作研究任务承担单位	经费列支
1				
2				
3				
4				
5				
累 计				

附件 2-5 外协测试试验与加工费预算明细表

单位：万元

序号	外协测试试验与加工的内容	外协测试化验与加工单位	计量单位	单价（万元/单位数量）	外协测试化验与加工费用	经费列支
其他外协测试化验与加工项目						
累 计						

参考文献

- [1]马帅,刘建伟,左信. 图神经网络综述[J]. 计算机研究与发展, 2022, 59 (01) :47-80.
- [2]梁俊杰,韦舰晶,蒋正锋. 生成对抗网络 GAN 综述[J]. 计算机科学与探索, 2020, 14 (01) :1-17.
- [3]郑彦文. 基于人工智能的配电网弱特征故障辨识方法研究[D]. 北京交通大学, 2021. DOI:10.26944/d.cnki.gbfju.2021.002977.
- [4]T. Subha Mastan Rao, T. Anuradha, U. Kaur, M. Sundar Rajan, T. Radhika Patnala and V. Raja Kumar, "Machine Learning for the Assessment of Transient Stability of Power Systems," 2022 6th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS), Madurai, India, 2022, pp. 1238-1242, doi: 10.1109/ICICCS53718.2022.9788363. keywords: {Network topology;Stability criteria;Power system dynamics;Transfer learning;Power system stability;Predictive models;Data models;Machine Learning;Transient Stability System;Power system;neural Network;Excitation System},
- [5]N. Khotsirwong, T. Boonraksa, P. Boonraksa, T. Fangsuwannarak, A. Boonsrirat and B. Marungsri, "Weekly Power Generation Forecasting using Deep Learning Techniques: Case Study of a 1.5 MWp Floating PV Power Plant," 2022 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), Pattaya Chonburi, Thailand, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICPEI55293.2022.9986628. keywords: {Deep learning;Photovoltaic systems;Technological innovation;Power measurement;Hospitals;Power system planning;Indexes;Power generation forecasting;Deep Learning Technique;forecasting accuracy;Floating PV power plant},
- [6]T. K. K and M. K. Jena, "A Deep Learning Scheme for Efficient Power System Waveform De-noising and Reconstruction," 2023 10th IEEE International Conference on Power Systems (ICPS), Cox's Bazar, Bangladesh, 2023, pp. 1-6, doi:

- 10.1109/ICPS60393.2023.10428746. keywords: {Deep learning;Noise reduction;Power quality;Data models;Power systems;Monitoring;Signal to noise ratio;Data de-noising;deep learning;power system monitoring;power system data analytics;power quality},
- [7]T. Kawamura, K. Ishikawa, T. Saito and T. Shiraishi, "Artificial Intelligence Failure Diagnosis when Inspecting Power Transmission Lines," 2022 9th International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis (CMD), Kitakyushu, Japan, 2022, pp. 832–835, doi: 10.23919/CMD54214.2022.9991294. keywords: {Deep learning;Power transmission lines;Inspection;Maintenance engineering;Conductors;Boosting;Insulators;AI;Diagnostic (transmission line) system;Transmission lines;conductors;inspection},
- [8]A. Malik, A. Haque and K. V. S. Bharath, "Deep Learning Based Fault Diagnostic Technique for Grid Connected Inverter," 2021 IEEE 12th Energy Conversion Congress & Exposition – Asia (ECCE-Asia), Singapore, Singapore, 2021, pp. 1390–1395, doi: 10.1109/ECCE-Asia49820.2021.9479371. keywords: {Deep learning;Training;Photovoltaic systems;Tools;Propulsion;Power system stability;Inverters;Photovoltaic (PV);Artificial Intelligence (AI);Convolutional Neural Network (CNN)},
- [9]赵冰杰, 贾宏杰, 李沐阳, 侯恺, 高晗, 李亮. 基于分组差分粒子群算法的含分布式电源配电网故障定位[J]. 可再生能源, 2022, 40(10):1380–1386.
- [10]马静, 刘静. 基于故障稳态分量的含 DG 配电网自适应方向电流保护方案[J]. 电力自动化设备, 2018, 38(01):1–9.

- [11]陈燕擎,刘涛,韩文建,张瑶,徐晴,徐皓远,梁睿.考虑配电网分布式零序电流关系的单相接地故障定位[J].电力系统保护与控制,2020,48(22):118-126.
- [12]李泽文,刘基典,席燕辉,等.基于暂态波形相关性的配电网故障定位方法[J].电力系统自动化,2020,44(21):72-79.
- [13]Wang X, Zhang H, Shi F, et al. Location of single phase to ground faults in distribution networks based on synchronous transients[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 11(1):774-785.
- [14]Wang D, Psaras V, Emhemed A A S, et al. A novel fault let-through energy based fault location for LVDC distribution networks[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2020, 36(2): 966-974.
- [15]Wang Y, Chen Q, Zeng X, et al. Faulty feeder detection based on space relative distance for compensated distribution network with IIDG in junctions[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2020, 36(4): 2459-2466.
- [16]Xue Y, Chen X, Song H, et al. Resonance analysis and faulty feeder identification of high-Impedance faults in a resonant grounding system[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2017, 32(3): 1545-1555.
- [17]薛永端,徐丙垠,李天友,李伟新,王敬华,张林利,王振衡.配网自动化系统小电流接地故障暂态定位技术[J].电力自动化设备,2013,33(12):27-32.
- [18]杨帆,刘鑫星,沈煜,薛永端,周志强,徐丙垠.基于零序电流投影系数的小电阻接地系统高阻接地故障保护[J].电网技术,2020,44(03):1128-1133.
- [19]束洪春,龚振,田鑫萃,董俊,李胜男.基于故障特征频带及形态谱的单相接地故障选线[J].电网技术,2019,43(03):1041-1053.
- [20]贾琦,董新洲,施慎行.实用化的辐射状配电线路单相接地行波保护方案[J].中国电机工程学报,2019,39(06):1543-1550+1851.

- [21]董新洲,雷傲宇,汤兰西,王宾,施慎行.行波特性分析及行波差动保护技术挑战与展望[J].电力系统自动化,2018,42(19):184-191.
- [22]张文政.基于深度学习的含分布式电源配电网故障诊断和定位[D].太原科技大学,2023.DOI:10.27721/d.cnki.gyzjc.2023.000373.
- [23]曹栋.基于卷积神经网络与长短时记忆网络的电力电缆故障诊断[D].郑州大学,2022.DOI:10.27466/d.cnki.gzzdu.2022.002377.
- [24]刘韬,王振亚,伍星,等.迁移学习在机械设备智能诊断中的应用研究综述(英文)[J/OL].昆明理工大学学报(自然科学版),1-18[2024-08-18].<https://doi.org/10.16112/j.cnki.53-1223/n.2024.04.241>.
- [25]Huang P , Wang G , Qin S .Boosting for transfer learning from multiple data sources[J].Pattern Recognition Letters, 2012, 33(5):568-579.DOI:10.1016/j.patrec.2011.11.023.